CAPÍTULO 1

TRANSPORTE DE MOMENTO

Contenido de capítulo

1 Presión . . . 1
2 Viscosidad . . . 2
3 Fluidos newtonianos y no newtonianos . . . 3
4 Tipos de flujo . . . 3
5 Número de Reynolds (N_{Re}) . . . 4
6 Balance general de momento lineal . . . 4
7 Ecuación de diseño para flujo laminar y turbulento en tuberías . . . 4
8 Caida de presión y pérdida por fricción en un flujo laminar . . . 5
9 Factor de fricción de Fanning (f) . . . 5
10 Ecuación de Bernoulli . . . 7
11 Ecuación de continuidad para flujo unidireccional y en punto . . . 7
12 Respuestas de ejercicios . . . 8

1. PRESIÓN

Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{\text{Total}} = h_2(m) \cdot A(m^2) \cdot \rho(kg/m^2) = h_2 \cdot A \cdot \rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2 \cdot A \cdot P)(g) \tag{1.1}$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2 \cdot \rho_g \tag{1.2}$$

Esta es la presión sobre A_2 debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P_2) sobre A_2debe añadirse P_0, que soporta todo el

líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \cdot \rho_g + P_0 \tag{1.3}$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1:

$$P_1 = h_1 \cdot \rho_g + P_0 \tag{1.4}$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2 \cdot \rho_g + P_0) - (h_1 \cdot \rho_g + P_0) \tag{1.5}$$

Ejercicio 1.1: Calculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petroleo de una densidad igual a $917\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. El tanque tiene una altura de 3.66 m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petroleo a una profundidad de 3.05 m y contiene tambien 0.61 m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascales a 3.05 m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

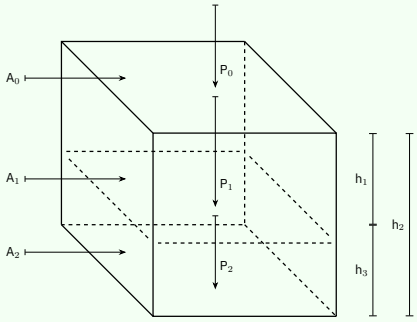


Figura 1.1: Diagrama del tanque

2. VISCOSIDAD

Cuando un fluido se transporta a través de un canal cerrado se presentan dos tipos de flujo dependiendo de dicho fluido:

1. A **velocidades bajas** el fluido tiende a transportarse sin mezclado lateral, y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo, ni tampoco remolinos de fluidos. A este tipo de flujo se le llama **flujo laminar**.
2. A **velocidades altas** se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. A este tipo de flujo se le llama **flujo turbulento**.

La viscosidad es una propiedad de un fluido que da lugar a fuerzas que se oponen

al movimiento relativo de capas adyacentes en el fluido. Para muchos fluidos se ha determinado de forma experimental que la fuerza (F) en Newtons es directamente proporcional a la velocidad ΔV_z en metros sobre segundo ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$). El área en metros cuadrados (m^2) de la placa usada es inversamente proporcional a la distancia Δy en metros (m). Expresada con la ley de viscosidad de Newton, cuando el flujo es laminar:

$$\frac{F}{A} = -\mu \frac{\Delta V_z}{\Delta y} \tag{1.6}$$

Donde μ es la constante de proporcionalidad llamada viscosidad del fluido en pascales por segundo (Pa · s) o $\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}$. Cuando Δy tiende a 0:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{1.7}$$

$$^{1}\tau_{yz}\ gc = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{1.8}$$

Las unidades en el **sistema cgs** son $\frac{\text{g}\cdot\text{m}}{\text{s}}$, llamados Poise (P) o Centipoise (cp).

Ejercicio 1.2: Cálculo de esfuerzo cortante

La distancia entre las dos placas es de $0.5\,\text{cm}$. La velocidad de flujo que pasa a través es de $10\,\text{cm}\cdot\text{s}$, y el fluido que atraviesa se trata de alcohol etílico a $273\,\text{K}$, cuya viscosidad es de 1.77 cp.

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad
2. Repita en SI

3. FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

Los fluidos que obedecen la ley de viscosidad e Newton se les llama fluidos newtonianos. En dichos fluidos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante (τ_{yz}) y el gradiente de velocidad ($\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$), lo cual significa que la velocidad μ es constante e independiente de la velocidad cortante. En fluidos no newtonianos, la relación entre τ_{yz} y $\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$ no es lineal, es decir, μ no permanece constante, sino que está en función de τ_{yz}.

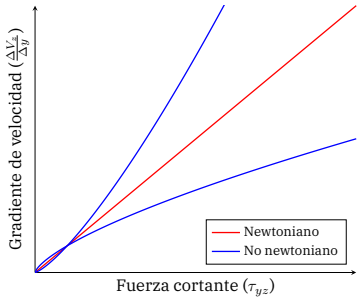


Figura 1.2: Diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos

La viscosidad de los gases, que son fluidos newtonianos, aumenta con la temperatura e independiente de la presión.

4. TIPOS DE FLUJO

El primer tipo de flujo ocurre a velocidades bajas, donde la capa del fluido parece desplazarse unas sobre las otras sin remolinos o turbulencias. Tal flujo se llama flujo laminar, y obedece la ley de la viscosidad de Newton.

El segundo tipo de flujo ocurre avelocidades más altas, donde se forman remolinos

[1] lbf/ft^2

que imparten al fluido una naturaleza fluctante. Este fluido recibe el nombre de flujo turbulento.

5. NÚMERO DE REYNOLDS (N_{RE})

La expresión para estimar el número de Reynolds es:

$$\mathrm{N_{Re}} = \frac{\mathrm{D} \cdot \mathrm{V} \cdot \rho}{\mu} \tag{1.9}$$

Aquí D es el diametro de la tubería en metros (m). V es la velocidad promedio del fondo en metros por segundo ($\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$), y se obtiene con la velocidad volumétrica del fluida dividida entre el área de corte transversal de la tubería.

Cuando $\mathrm{N_{Re}}$ es menor a 2100 para una tubería circular recta, el flujo siempre es laminar. Cuand el valor supera 4000 el flujo será turbulento. Entre estos dos valores está la **región de transición**, en la cual el flujo puede ser laminar o turbulento dependiendo de detalles del sistema que no se pueden predecir.

$$\begin{aligned} \mathrm{N_{Re}} < 2100 &\longrightarrow \text{Flujo laminar} \\ 2100 < \mathrm{N_{Re}} < 4000 &\longrightarrow \text{Región de transición} \\ \mathrm{N_{Re}} > 4000 &\longrightarrow \text{Flujo turbulento} \end{aligned}$$

Ejercicio 1.3: Número de Reynolds

Por una tubería con un diámetro interior de $2.007\,\mathrm{in}$ fluye agua a $303\,\mathrm{K}$ con una velocidad de $10\,\frac{\mathrm{gal}}{\mathrm{min}}$. Calcular el $\mathrm{N_{Re}}$ usando unidades del sistema internacional

6. BALANCE GENERAL DE MOMENTO LINEAL

La ecuación para la conservación del momento lineal con respecto a un volumen de control se puede describir como:

$$\sum \text{Fuerzas} = V_{\text{Salida}} - V_{\text{Entrada}} + V_{\text{Acumulación}}$$

Siendo V la velocidad de momento lineal. Este momento lineal no se conserva ya que es generado por fuerzas externas. Si no existen fuerzas externas entonces si hay conservación de momento lineal

7. ECUACIÓN DE DISEÑO PARA FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO EN TUBERÍAS

Una de las aplicaciones más importantes del transporte de fluidos es el flujo en conductos circulares, tuberías y caños. Cuando el fluido pasa a través de una tubería circular, al medir la velocidad a diferentes distancias de la pared al centro el fluido que está en el centro del tubo se desplaza con mayor rapidez que el que está cercano a la tubería o pared.

8. CAIDA DE PRESIÓN Y PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN UN FLUJO LAMINAR

Cuando un líquido o gas fluyen por una tubería con flujo laminar en estado estacionario, la ecuación se escribe para variaciones de radio (dr) en vez de la distancia:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_s}{dr} \tag{1.10}$$

Con esta ecuación y llevando a cabo un balance de momento lineal en un recinto cilíndrico se obtiene la ecuación de Hagen-Poiseville:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \tag{1.11}$$

Donde:

- P_1 es la presión corriente arriba en el punto 1
- P_2 es la presión corriente arriba en el punto 2
- V es la velocidad promedio en el tubo
- D es el diametro interno
- ΔL es la longitud del tubo

Para el sistema inglés es:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2 \cdot gc}$$

Para una presión constante, la pérdida por presión (F_f) se puede calcular de la siguiente manera:

$$F_f = \frac{(P_1 - P_2)_f}{P} \tag{1.12}$$

Ejercicio 1.4: Cálculo de flujo másico

Para medir en forma continua la velocidad del flujo de un líquido con una densidad de $875\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y una viscosidad de 1.13×10^{-3} Pa · s se usa un pequeño capilar con un diametro interno de 2.22×10^{-3} m y la longitud igual a 0.317 m. La lectura de caida de presión es de 0.0655 m de agua, la cual tiene una densidad de $996\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. ¿Cuál es la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ sin tomar en cuenta los efetos de los extremos del tubo?

9. FACTOR DE FRICCIÓN DE FANNING (f)

Un parámetro muy común en el flujo laminar es el factor de fricción de Fanning (f), que se define como la fuerza de arrastre por unidad de área — dividida entere el prducto de la densidad por la carga de velocidad, o altura dinámica. La fuerza es

ΔP_f multiplicada por el área de sección transversal y el área de superficie mojada. La relación entre la caída de presión debida a la fricción es la siguiente para flujo laminar y turbulento:

$$f = \frac{\tau_s}{\rho \cdot (V^2 \div 2)} = \frac{\Delta P_f \cdot \pi \cdot R \cdot \rho \cdot V^2}{2\pi \cdot R \cdot \Delta L} \tag{1.13}$$

$$\Delta P_f = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad \Delta P_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{1.14}$$

$$F_f = \frac{\Delta P_f}{\rho} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad F_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{1.15}$$

$$\text{Laminar:} f = \frac{16}{\text{N}_{\text{Re}}} \quad ; \quad \text{Turbulento:} f = \frac{0.0791}{\text{N}_{\text{Re}}{}^{0.25}} \tag{1.16}$$

Ejercicio 1.5: Cálculo de caida de presión

Suponga las mismas condiciones conocidas del ejemplo anterior, excepto que se conoce la velocidad, que es de $0.225\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$, y se debe pronosticar la caida de presión. Use el método de factor de fricción de Fanning (F_f)

Ejercicio 1.6: Cálculo de pérdida por fricción

Un líquido fluye por una tubería horizontal recta de acero comercial a $4.57\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. El diámetro interno de la tubería es de 2.067 in, mientras que la viscosidad del líquido es de 4.46 cp, y su densidad es de $801\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Calcule la pérdida por fricción de energía mecánica (F_f) en $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$ para una sección de tubería de 36.6 m.

Ejercicio 1.7: Cálculo de caida de presión por efectos de fricción

Calcule la caida de presión por efectos de la fricción, expresada en Pa, para un aceite de ilivo a 293 K, que fluye por una tubería comercial de diametro interno igual a 0.0525 m y una lngiud de 76.2 m. La velocidad de fluido es de $1.22\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.Utilice el método del factor de fricción.

1. ¿Es el flujo laminar o turbulento si la densidad del medio es de $919\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y su viscosidad de $8.4 \times 10^{-2}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$?
2. ¿Cuál sería el valor de fricción si se cambia el aceite por otro que tenga una viscosidad de $8.4 \times 10^{-4}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$ y todo lo demás se conserva igual?

Ejercicio 1.8: Cálculo de pérdida por fricción F_f

Un líquido con densidad de $801\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y visosidad de 1.49×10^{-3} Pa $\cdot$ s fluye por una tubería horizontal recta a velocidad de $4.57\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. El tubo de acero comercial es de tamaño nominal de 1.5 in, cédula 40. Proceda a lo siguiente para un tubo de 61 m de largo:

1. Calcule la pérdida por fricción F_f
2. Calcule la pérdida por fricción de una tubería lisa del mismo diametro interior, ¿cuál es el porcentaje de reducción de F_f para una tubería lisa?

Ejercicio 1.9: Cálculo de velocidad de flujo

En un proyecto hidráulico se diagrama una tubería de hierro **colado** de $0.156\,\text{m}$ de diametro interior y $305\,\text{m}$ de longitud, para drenar aguas negras a $293\,\text{K}$. La carga disponible es de $4.57\,\text{m}$ de agua. Despreciando las pérdidas en los acesorios y conexiones de la tubería, calcule la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$.

Sugerencia: Suponga las propiedades del agua pura, la solución se logra por prueba y error, pues N_{Re}, que es necesario para calcular el factor de fricción que depende de la velocidad. Como primera aproximación, suponga que la velocidad es de $1.7\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

La densidad del líquido es de $998.2\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y la visocisdad es de $1.005 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$.

10. ECUACIÓN DE BERNOULLI

11. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD PARA FLUJO UNIDIRECCIONAL Y EN PUNTO

12. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 1.1: Calculo de presión

$$1\text{atm} = 1.013\,25 \times 10^5\,\text{Pa} \quad ; \quad \text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}$$

$$\text{P}_{\text{Petroleo}} = \left(3.05\,\text{m}\cdot 917\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.013\,25\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.2876\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Agua}} = \left(0.61\,\text{m}\cdot 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.2876\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Fondo(Manométrica)}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa} - 1.2876\times 10^5\,\text{Pa} = 33\,415\,\text{Pa} = 33.415\,\text{kPa}$$

Respuesta 1.2: Cálculo de esfuerzo cortante

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad

$$V = 10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77\,\text{cp} = 1.777\times 10^{-3}\,\text{P} \quad ; \quad y = 0.5\,\text{cm}$$

$$\tau_{yz} = 1.77\times 10^{-2}\,\text{P}\cdot\frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 0.354\,\text{Pa}\cdot\text{s}$$

$$\frac{\Delta V_z}{\Delta y} = \frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 20\,\frac{1}{\text{s}}$$

2. Repita en SI

$$V = 0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77\times 10^{-3}\,\text{Pa}\cdot\text{s} \quad ; \quad y = 0.005\,\text{m}$$

$$\tau_{yz} = 1.77\times 10^{-3}\,\text{Pa}\cdot\text{s}\cdot\frac{0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{0.005\,\text{m}} = 3.54\times 10^{-2}\,\text{Pa}$$

Respuesta 1.3: Número de Reynolds

$$\text{D} = 2.007\,\text{in}\cdot 2.54\,\frac{\text{cm}}{\text{in}}\cdot\frac{1\,\text{m}}{100\,\text{cm}} = 5.1\times 10^{-2}\,\text{m}$$

$$\text{V}_{\text{Volumétrica}} = 10\,\frac{\text{gal}}{\text{min}}\cdot\frac{1\,\text{min}}{60\,\text{s}}\cdot 3.7854\times 10^{-3}\,\frac{\text{m}^3}{\text{gal}} = 6.309\times 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$V = \frac{6.309\times 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{\pi\cdot(5.1\times 10^{-2}\,\text{m}\div 2)^2} = 0.3088\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu = 0.8007\,\text{cp}\cdot\frac{1\times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}}{1cp} = 8.007\times 10^{-4}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$$

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{5.1\times 10^{-2}\,\text{m}\cdot 0.309\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\cdot 996\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{8.007\times 10^{-4}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 19602.8025$$

Respuesta 1.4: Cálculo de flujo másico

$$\Delta P_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \quad \longrightarrow \quad V = \frac{D^2 \cdot \Delta P_f}{32\mu \cdot \Delta L}$$

$$V = \frac{(2.2 \times 10^{-3}\,\text{m})^2 \cdot 639.985\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}}{32 \cdot 1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}} \cdot 0.317\,\text{m}} = 0.27\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Q = 0.27\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3.8 \times 10^{-6}\,\text{m}^2 = 1.026 \times 10^{-6}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Respuesta 1.5: Cálculo de caida de presión

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{875\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.225\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2.2 \times 10^{-3}\,\text{m}}{1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 383.2964$$

$$f = \frac{16}{383.2984} = 0.0417$$

$$\Delta P_f = \frac{4 \cdot 0.0417 \cdot 875\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.317\,\text{m} \cdot (0.225\,\frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2 \cdot 2.2 \times 10^{-3}} = 532.324\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}$$

Respuesta 1.6: Cálculo de pérdida por fricción

$$D = 2.067\,\text{in} = 5.26 \times 10^{-2}\,\text{m}$$

$$\rho = 801\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\mu = 4.46\,\text{cp} = 4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$$

$$V = 4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta L = 36.6\,\text{m}$$

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{5.26 \times 10^{-2}\,\text{m} \cdot 4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 801\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 43171.745 \approx 4.3 \times 10^4$$

$$f_D = 0.024 \quad \longleftarrow \quad \text{De Diagrama de Moody}$$

$$F_f = \frac{0.024 \cdot 36.6\,\text{m} \cdot (4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2(5.26 \times 10^{-2}\,\text{m})} = 174.4\,\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$